

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E T I

Le télescope de Newton

Module 3 : Optique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le télescope de Newton : constitution, formules de grossissement et avantages.

EXERCICE 1 Constitution et principe

1. Complétez le schéma descriptif ci-dessous en nommant les trois éléments optiques principaux du télescope de Newton dans l'ordre de rencontre de la lumière (de l'entrée vers l'œil).

1. ...	2. ...	3. ...
--------	--------	--------

2. Quelle est la nature (convergent ou divergent) et la forme (plan, concave, convexe) du miroir primaire ?
3. À quoi sert le miroir plan secondaire (ou petit miroir) ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Le télescope de Newton est un instrument à lentilles (dioptrique).
2. L'image finale observée à l'oculaire est réelle et inversée par rapport à l'objet.
3. Le grossissement G vaut le rapport de la focale de l'objectif f'_o sur la focale de l'oculaire f'_e .
4. L'aberration chromatique est un défaut majeur du télescope de Newton.
5. La puissance P (en dioptries) de l'instrument est la somme des puissances du miroir primaire et de l'oculaire.

EXERCICE 3 QCM : Grossissement et Puissance

Un seul choix correct par question. Cochez la case.

1. Un télescope de Newton a un miroir primaire de focale 1200 mm et un oculaire de focale 20 mm. Son grossissement G vaut :
 - ☐ 60
 - ☐ 0,0167

- ☐ 60000
 - ☐ 24000 mm²
2. La puissance commerciale (grossissement) d'un télescope s'exprime en :
- ☐ Dioptries (δ)
 - ☐ Mètres (m)
 - ☐ Sans unité (fois, $\times$)
 - ☐ Radians (rad)
3. Pour augmenter le grossissement d'un télescope donné (miroir fixe), il faut :
- ☐ Augmenter la focale de l'oculaire
 - ☐ Diminuer la focale de l'oculaire
 - ☐ Augmenter le diamètre du miroir
 - ☐ Diminuer le diamètre du miroir

EXERCICE 4 Calcul direct de grossissement

Un télescope de Newton possède un miroir concave primaire de distance focale $f'_o = 1000$ mm.

1. Calculer le grossissement G obtenu avec un oculaire de focale $f'_o = 25$ mm.
2. On souhaite obtenir un grossissement de $200\times$. Quelle doit être la focale de l'oculaire à utiliser (en mm) ?
3. Si le diamètre du miroir primaire est $D = 150$ mm, calculer le rapport d'ouverture (nombre f/D) de l'instrument.

EXERCICE 5 Marche des rayons et mise au point

1. Décrivez le trajet d'un faisceau lumineux parallèle à l'axe optique, provenant d'une étoile lointaine, à travers les trois éléments optiques du télescope jusqu'à la formation de l'image finale à l'infini (réglage afocal). Précisez la nature de l'image intermédiaire (réelle/virtuelle, droite/inversée, position).
2. Lors de la mise au point sur un objet proche (distance finie), quel déplacement effectue-t-on généralement sur le télescope de Newton (oculaire ou miroir primaire) ? Dans quel sens (vers l'intérieur ou l'extérieur du tube) pour un objet plus proche que l'infini ?

EXERCICE 6 Intérêt comparatif

Complétez le tableau comparatif suivant entre le télescope de Newton (réfléchissant) et la lunette astronomique (réfractant) de même diamètre et de même focale objectif.

Critère	Télescope de Newton	Lunette astronomique
Aberration chromatique	...	Présente
Nombre de surfaces à polir	...	4 (2 lentilles)
Encombrement (longueur tube)	...	$\approx f'_o$
Coût pour grand diamètre	...	Très élevé
Obstruction centrale	...	Aucune